高等代数(2)期末考试题答案（A卷, 2015-06-29）

第一部分: 填空题($3 \times 8 = 24$分).

1. 实二次型$q(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$的秩$\underline{3}$，正惯性指数$\underline{1}$，符号差$\underline{-1}$.

2. 设W是实系数方程组$x_1 = x_2 = x_3 = x_4$的解空间, 试写出一个以$W^{\perp}$为解空间的线性方程组$\underline{x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0}$.

3. 设α, β是n维欧氏空间V中两向量，$(\alpha, \alpha) = 1, (\beta, \beta) = 4, |(\alpha, \beta)| = 2$. W是由α, β生成子空间, 则维数$\dim_R W^{\perp} = \underline{n-1}$.

4. 设f, g是数域F上n维线性空间V的线性变换，其像空间的维数分别为m_1, m_2, 则$V \otimes V$上线性变换$f \otimes g$的核空间的维数$dim Ker(f \otimes g) = \underline{n^2 - m_1m_2}$.

5. 设A是一个反对称实方阵，则$\det e^A = \underline{1}$.

6. 已知三维酉空间中有一组标准正交基$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 则向量$\beta = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 - i\alpha_3$的长度$\underline{\sqrt{14}}$.

第二部分: 简答题(20分).

1. 设A是n阶实对称矩阵, 正惯性指数为p, 负惯性指数为q. 记$V = \{x \in R^n | x^tAx = 0\}$, 问满足什么条件时, V是R^n的子空间? 简单说明理由.

解：当$pq = 0$时，V是子空间. 理由如下：$p = 0$时，V对加法封闭，对纯量乘法封闭; $q = 0$时类似. 若$pq \neq 0$，可以找到V中两个向量，但它们的和不在V中。

2. 设$(V, (-,-))$是酉空间, $\sigma : V \to V$是映射且满足$(\sigma(\alpha), \beta) = (\alpha, \sigma(\beta)), \forall \alpha, \beta \in V$, 问$\sigma$是否是$V$上Hermite 变换? 简单说明理由.

解: σ是Hermite变换. 可以由条件证明σ保持加法，纯量乘法，从而是线性映射，进而是Hermite变换.

第三部分: 计算证明题(56分).

1（20）. 已知$X_1 = (1, -2, 1)^t, X_2 = (-1, a, 1)^t$分别是3阶不可逆实对称矩阵$A$的属于特征值$1, -1$的特征向量, 求

1. A;
2. $A^{2015}Y$, 其中$Y = (1, 1, 1)^t$.

解：1. $A = -\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

2. $Ay = 0y$, 从而$A^{2015}y = 0$.

2(13). 设ϕ, τ为n维欧氏空间V的线性变换，且满足$(\phi(\alpha), \phi(\alpha)) = (\tau(\alpha), \tau(\alpha)), \forall \alpha \in V$, 证明存在正交变换$\sigma$,使得$\tau = \sigma\phi$.

证明：I. 证明$(\phi(\alpha), \phi(\beta)) = (\tau(\alpha), \tau(\beta)), \forall \alpha, \beta \in V$. 取定$V$的标准正交基$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$, 则向量组$\phi(\alpha_1), \cdots, \phi(\alpha_n)$与向量组$\tau(\alpha_1), \cdots, \tau(\alpha_n)$的Gram矩阵相同。（7分）

II. 证明两个向量组，如果它们的Gram矩阵一样，则存在正交变换,将这两个向量组对应起来. (6分）

注：有很多其他证明方法

3(15).设V是有限维欧氏空间，$\phi \in EndV$ 可逆，且满足$\phi(\alpha^\perp) = \phi(\alpha)^\perp, \forall \alpha \in V$. 证明存在正交变换$\sigma$, 使得$\phi = k\sigma$，这里$k$ 是非零实数.

证明：I. 证明ϕ将V的标准正交基$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$变成正交基$\phi(\alpha_1), \cdots, \phi(\alpha_n)$。（7分）

II. 证明$(\phi(\alpha_i), \phi(\alpha_i)) = (\phi(\alpha_j), \phi(\alpha_j)), \forall i, j$, 记为$k^2$, 从而$k^{-1}\phi(\alpha_1), \cdots, k^{-1}\phi(\alpha_n)$是$V$的标准正交基。从而有正交变换$\sigma$将标准正交基$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$变为标准正交基$k^{-1}\phi(\alpha_1), \cdots, k^{-1}\phi(\alpha_n)$。$\phi = k\sigma$. (8 分）

注：有很多其他证明方法

4(8). 设A是实对称方阵，且$tr(A) = 0$，证明A正交相似于主对角线元素全为零的矩阵.

证明：对矩阵A的阶数n用数学归纳法.

注：有其他证明方法